

§ 2.3 氢原子光谱

§ 2.3.1 氢原子光谱的规律性

1853年瑞典人埃格斯特朗 (A. J. Angstrom) 测得氢可见光光谱的红线，Å 即由此得来。

到1885年，观测到的氢原子光谱线已有14条。瑞士的一位中学教师巴耳末 (J. J. Balmer) 发现氢原子的线状光谱可见光部分的波长可归纳为如下公式

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

$$B = 365.47\text{nm}$$

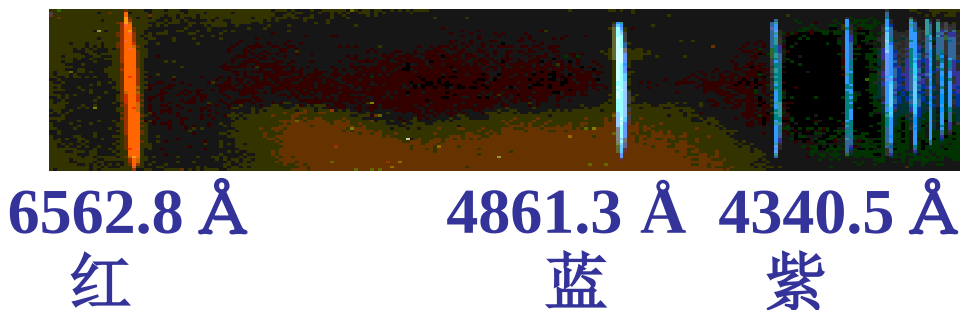
$$n = 3, 4, 5 \dots$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{4}{B} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

—— 巴耳末公式

氢原子光谱：

位置稳定的分立的线状光谱



在巴尔末研究的启发下，美国哈佛的赖曼发现了描述氢光谱的紫外线系的公式，它只是巴尔末公式中，分母的2改为1而已。

德国玻恩的帕邢发现了描述氢光谱的红外线系之一的公式，它只是巴尔末公式中分母的2改为3而已。

此外还有描述氢光谱的红外线系的布喇开公式，它只是巴尔末公式中分母的2改为4而已。

还有描述氢光谱的红外线系的普芳德公式，它只是巴尔末公式中分母的2改为5而已。

里德伯根据许多种金属元素的光谱，独立地得到了这个经验公式。1890年当他得知巴耳末公式正是他这一公式的特例时，才公开发表了他的公式。此式也称为里德伯公式。

1. 赖曼系(紫外区): $\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 2, 3, 4 \dots$

2. 巴尔末系(可见光区): $\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, 5 \dots$

3. 红外区的帕邢系: $\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 4, 5, 6 \dots$

4. 远红外区的布喇开系: $\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 5, 6, 7 \dots$

5. 远红外区的普芳德系: $\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 6, 7, 8 \dots$

$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{n_l^2} - \frac{1}{n_h^2} \right)$$

R 称为里德伯 (J. R. Rydberg) 常数

广义巴尔末公式为

$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \begin{array}{l} m = 1, 2, 3, \dots \\ n = m + 1, m + 2, \dots \end{array}$$

经典物理困难：

(1) 不能解释电子轨道运动的稳定性。

电子作轨道运动具有加速度，要向外发射电磁波，电子能量逐渐减少，最后电子将落入原子核中。

(2) 不能解释为什么原子光谱是线状的。

电子作轨道运动，由于发射电磁波，能量逐渐减少，轨道半径逐渐变小，发射的电磁波的波长应逐渐改变，原子光谱应为连续谱。

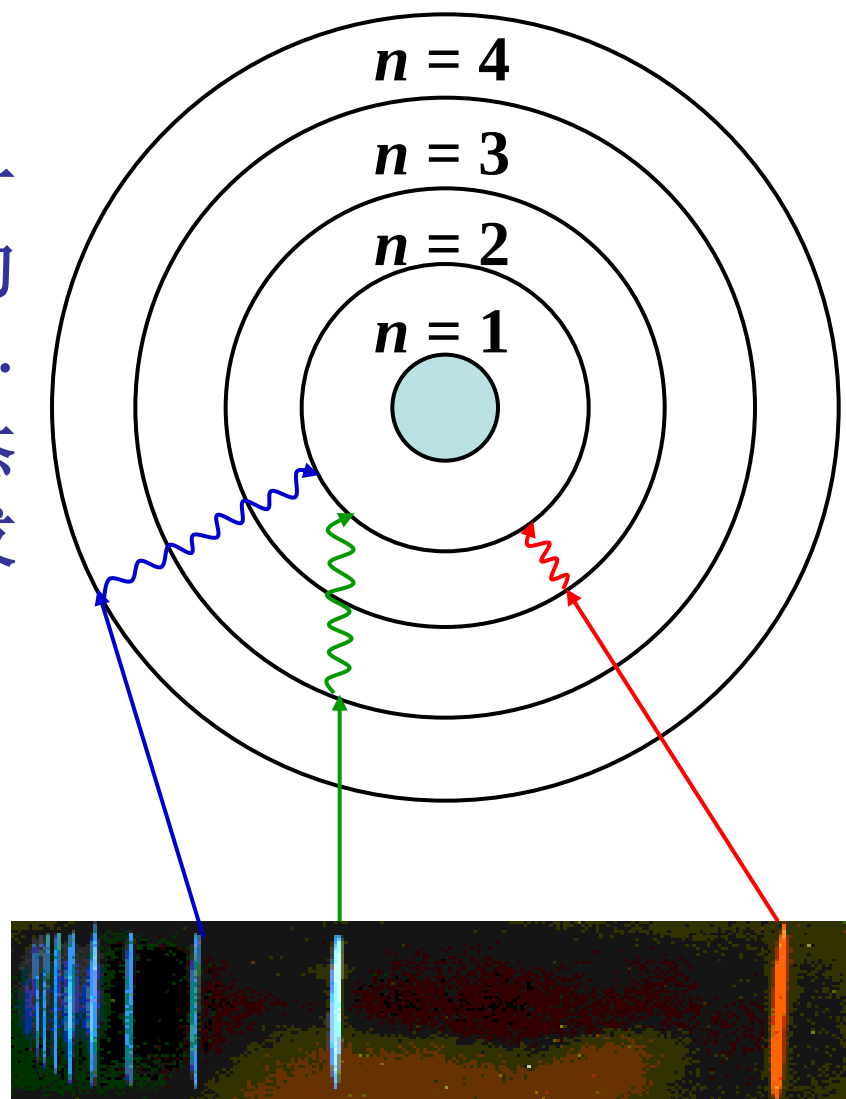
§ 2.3.2 玻尔量子假设解释氢原子线状光谱

一、玻尔的基本假设

1. **定态假设**: 原子系统只能有一系列不连续的稳定态, 相应的能量取不连续的值 E_1 、 E_2 、...
2. **频率规则**: 原子从一个稳定态跃迁到另一个稳定态, 同时发射(或吸收)单色光。

$$\nu = \frac{|E_i - E_f|}{h}$$

3. **角动量量子化**: 电子以速度 v 在半径为 r 的圆周上绕核运动时, 只有电子的角动量 L 等于 $\hbar$ 的整数倍的那些轨道才是稳定的, 即 $L = mvr = n\hbar$



$$\begin{aligned}\hbar &= h/2\pi \\ &= 1.054 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}\end{aligned}$$

二、氢原子能级公式推导

1. 电子绕核转动的轨道半径 r

$$\left. \begin{aligned} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} &= m_e \frac{v^2}{r} \quad (1) \\ L = rm_e v &= n\hbar \quad (2) \end{aligned} \right\} \text{解得：} r_n = n^2 \left(\frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} \right)$$

$n = 1, 2, 3, \dots$

$$n = 1, r_1 = a_0 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2}$$

玻尔半径 $\approx 0.529\text{\AA}$

2. 定态能量(氢原子能量)

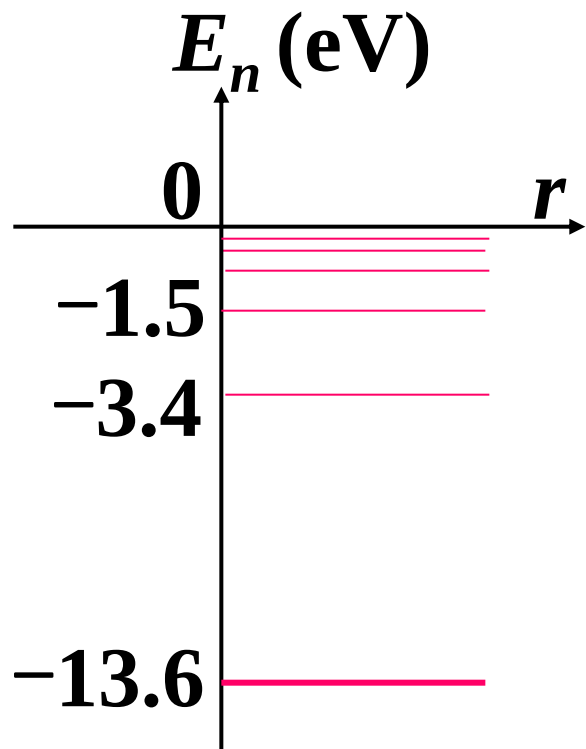
$$E_n = \frac{1}{2} m_e v_n^2 + \left(-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \right) = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n}$$

从玻尔基本假设出发，玻尔推导出氢原子的能量公式为

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2} = -13.6 \frac{1}{n^2} \text{ (eV)}$$

- 氢原子的能量量子化

$$n = 1, 2, 3, \dots$$



$n = 1$, $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ 基态

$n = 2$, $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ 受激态

$n = 3$, $E_3 = -1.5 \text{ eV}$ 受激态

- 当 $n \rightarrow \infty$ 时， $E_n \rightarrow$ 连续值

- $E > 0$ 时氢原子处于电离态，氢原子的电离能为 13.6 eV 。

氢原子的能量公式也可写成

$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \frac{1}{n^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

式中

$$a_0 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2}$$

叫做玻尔半径，即玻尔原子理论中第一圆轨道的半径。
其值为

$$a_0 = 0.0529 \text{ nm}$$

氢原子的能级公式稍加修改，也适用于类氢离子，
例如氦离子 He^+ 。 He 原子核外有两个电子，当它电
离失去一个电子后，其结构类似于氢原子，但核电
荷数为 $+2e$ 。以 Z 表示类氢离子的核电荷数，则类氢
离子的能级公式为

$$E_n = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

[例] 用能量为 12.5 eV 的电子去激发基态氢原子，问：
受激发的氢原子向低能级跃迁时，会出现哪些波长的谱线？

解： $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV}$

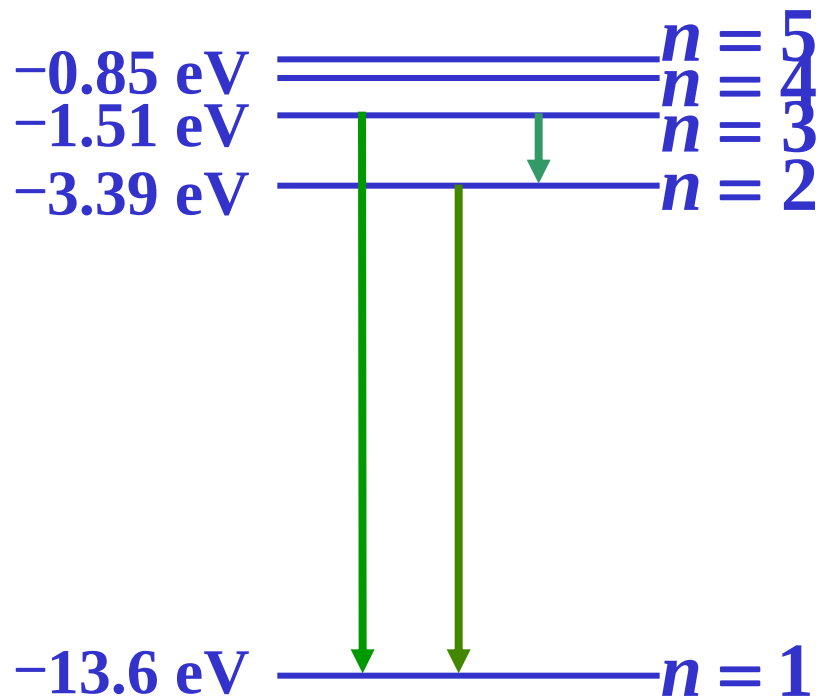
$$E_3 - E_1 = -1.51 + 13.6 \\ = 12.09(\text{eV})$$

$$E_4 - E_1 = -0.85 + 13.6 \\ = 12.75(\text{eV})$$

可见上述电子可把基态氢原子激发到 E_3 能级。

由第二激发态 ($n = 3$) 向低能级跃迁有三种可能：

$$E_3 \rightarrow E_2, \quad E_2 \rightarrow E_1, \quad E_3 \rightarrow E_1$$



$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_h - E_l}{hc}$$

巴耳末系: ($m = 2$)

$$\begin{aligned}\lambda_{32} &= \frac{ch}{E_3 - E_2} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}}{\left[-13.6/3^2 - (-13.6/2^2) \right] \times 1.6 \times 10^{-19}} \\ &= 658(\text{nm})\end{aligned}$$

莱曼系: ($m = 1$)

$$\lambda_{31} = \frac{ch}{E_3 - E_1} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}}{\left[-13.6/3^2 - (-13.6) \right] \times 1.6 \times 10^{-19}} = 103(\text{nm})$$

$$\lambda_{21} = \frac{ch}{E_2 - E_1} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}}{\left[-13.6/2^2 - (-13.6) \right] \times 1.6 \times 10^{-19}} = 122(\text{nm})$$

共三条谱线, 一条属于巴耳末系可见光, 两条属于莱曼系。



尼尔斯 玻尔

尼尔斯 玻尔(Bohr Niels)1885年10月7日生于丹麦哥本哈根，父亲是哥本哈根大学的生理学教授。从小受到良好的家庭教育。1903年进入哥本哈根大学学习物理，1909年获科学硕士学位，1911年获博士学位。**大学二年级**时研究水的表面张力问题，自制实验器材，通过实验取得了精确的数据，并在理论方面改进了物理学家瑞利的理论，研究论文获得丹麦科学院的金奖章。

1920年在玻尔筹划下创立的哥本哈根大学理论物理研究所，在创立量子力学的过程中，成为世界原子物理研究中心。这个研究所不但以其一批批出色的科学**成就**而为人所知，而且以其无与伦比的**哥本哈根精神**著名，这就是勇猛进取、乐观向上、亲切活泼、无拘无束的**治学**风气，各种看法通过辩论得到开拓和澄清。玻尔担任这个研究所的所长达四十年，起了很好的**组织和引导作用**。

讨论

玻尔理论(1913年)是在经典理论基础上加一些新的量子假设, 它成功地解释了氢原子线状光谱, 作为早期的量子理论, 它对量子力学的发展具有重大的先导作用。但是, 玻尔理论是有缺陷的, 它还远未能反映微观世界的本质。例如, 它不能解释多电子原子的光谱, 对谱线的强度、宽度也无能为力。

正确的原子结构理论要建立在全新的量子力学基础之上。虽然玻尔理论的一些基本概念, 如“定态”、“能级”、“能级跃迁决定辐射频率”等在量子力学中仍是重要的基本概念, 但是从量子力学出发, 经典意义上的轨道对微观原子世界已不再适用。

综上所述, 黑体辐射、光电效应、康普顿散射、原子的光谱线系等物理现象揭露了经典物理学的局限性, 突现了经典物理学与微观世界规律性的矛盾, 从而为发现微观世界的规律打下基础。20世纪30年代, 建立了量子力学。